

4.3 组合逻辑电路中的竞争冒险

4.3.1 产生竞争冒险的原因

4.3.2 消去竞争冒险的方法

4.3 组合逻辑电路中的竞争冒险

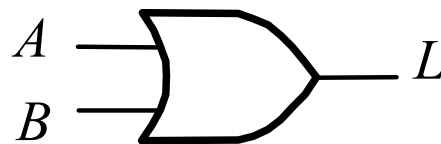
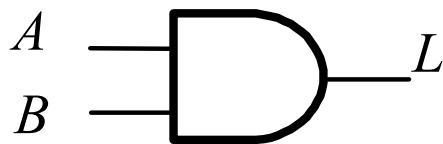
险

4.3.1 产生竞争冒险的原因

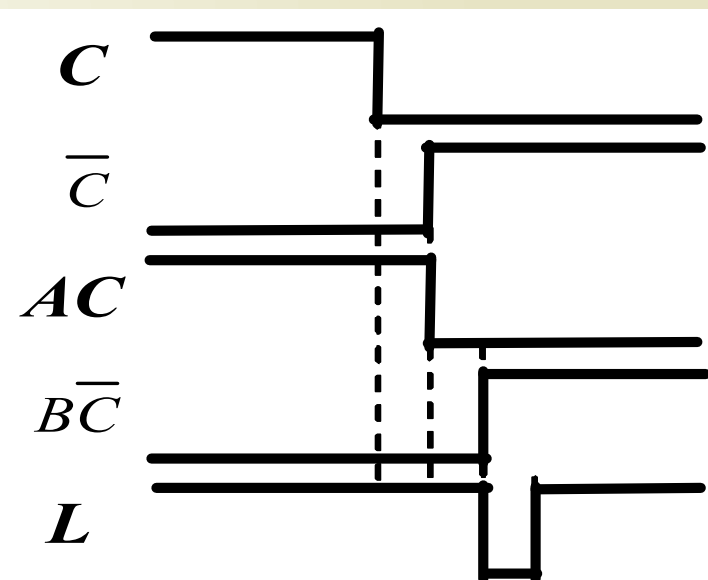
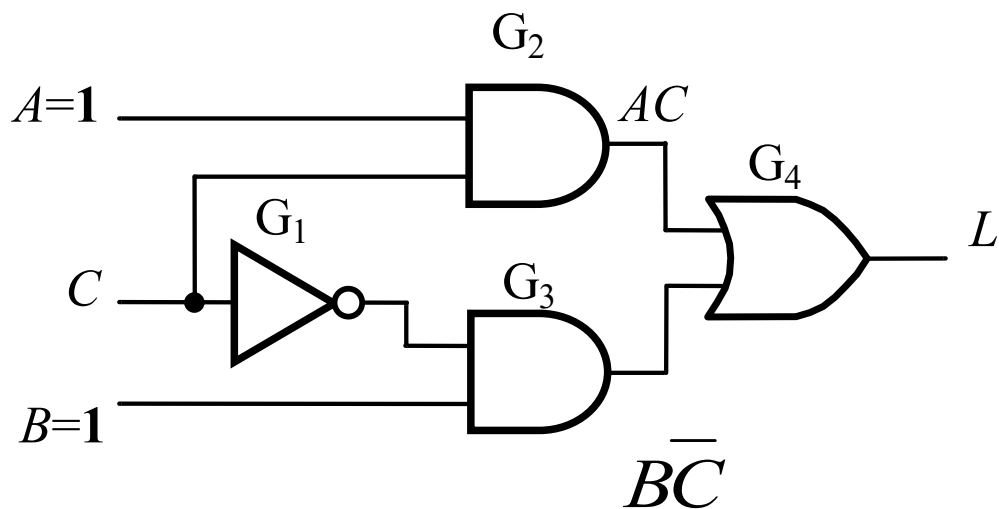
不考虑门的延时时间，且 $B = \bar{A}$

$$L = AB = 0$$

$$L = A + B = 1$$



考虑门的延时时间，且用非门实现 $B = \bar{A}$ 时



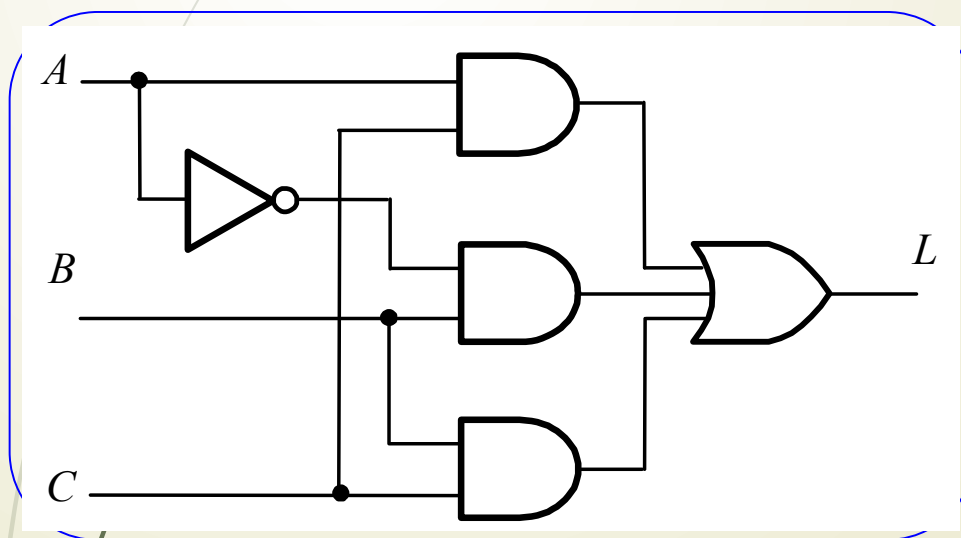
竞争：当一个逻辑门的两个输入端的信号同时向相反方向变化，而变化的时间有差异的现象。

冒险：两个输入端的信号取值的变化方向是相反时，如门电路输出端的逻辑表达式简化成两个互补信号相乘或者相加，由竞争而可能产生输出干扰脉冲的现象。

4.3.2 消去竞争冒险的方法

1. 发现并消除互补变量

$$L = (A + B)(\overline{A} + C)$$



$$B = C = 0$$

时

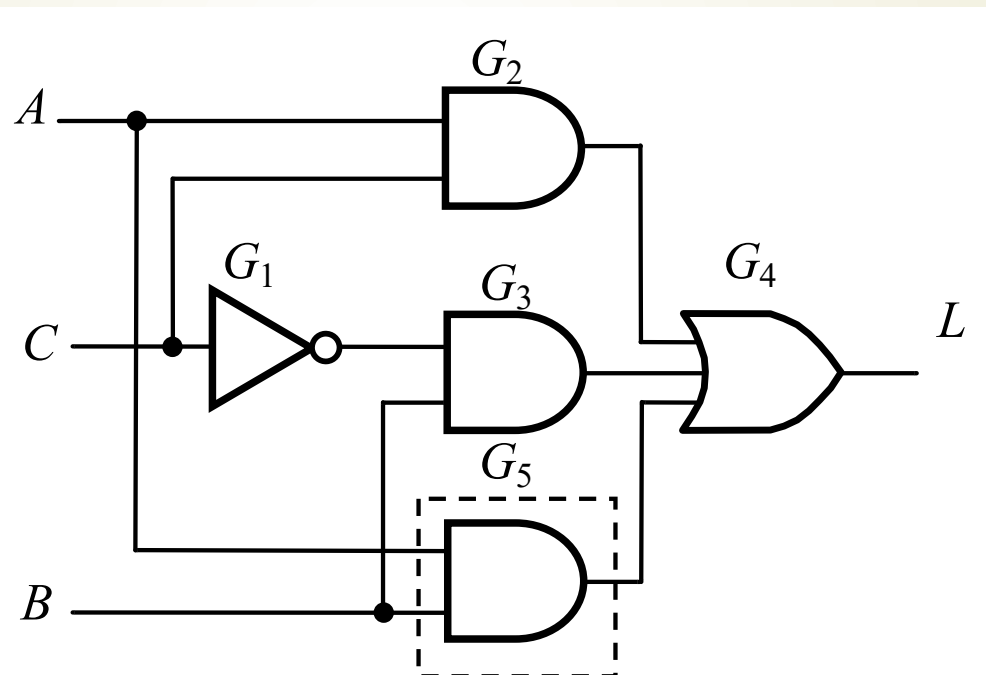
$$F = A\overline{A}$$

可能出现竞争冒险。

为消掉 $A\overline{A}$ ，变换逻辑函数式

$$F = \frac{A}{C} + \overline{A}B + B$$

2. 增加乘积项，避免互补项相加



$$L = AC + B\bar{C}$$

当时 $A=B=1$

$$L = C + \bar{C}$$

$$L = AC + B\bar{C}$$

$$L = AC + B\bar{C} + AB$$

L	B	C	00	01	11	10
			A			
0			0	0	0	1
1			0	1	1	1

当 $A=B=1$ 时，根据逻辑表达式有

$$L = C + \bar{C} + 1$$

AB

3. 输出端并联电容器

如果逻辑电路在较慢速度下工作，为了消去竞争冒险，可以在输出端并联一电容器，致使输出波形上升沿和下降沿变化比较缓慢，可对于很窄的脉冲起到平波的作用。

